AI 图像生成 / 图像智能 横纵分析报告

> 从 GAN 到扩散模型到 DiT，DALL-E 到 Midjourney 到 Stable Diffusion 到 Flux——AI 图像生成如何在十年内从"实验室怪图"变成了"十亿人使用的创作工具"，以及为什么它可能是 AI 所有赛道中第一个真正"成熟"的品类。

一、一句话定义

AI 图像生成是**用生成式 AI 模型从文本描述或参考图像创建视觉内容的技术**。它的核心矛盾在于：**"画得好看"和"画得对"是两种不同的能力**——一个模型可以生成视觉上惊艳的图像，但可能把猫画成六条腿，或者把"红色气球"画成蓝色。这两条能力线的差距在 2026 年已经大幅缩小，但完全消除可能还需要很长时间。

在所有 AI 生成赛道中，图像生成是 **第一个跨越了"技术可行"和"商业可行"之间鸿沟的品类**——Sora 死了、AI 搜索还在找商业模式、AI 编程还在 $200/月的定价上试探，但图像生成已经是一个稳定盈利的真实市场。

二、技术背景：AI 是怎么"画图"的?

> 前置知识已整理为独立文档 《AI 图像生成前置知识》，涵盖扩散模型、潜在扩散、DiT、文本编码器、ControlNet/LoRA 等基础概念的通俗讲解。以下仅做快速串联。

AI 图像生成的技术栈经历了三代更替：

GAN 时代（2014-2021）：生成器和判别器对抗博弈。"画图"像是伪造者和鉴定者的猫鼠游戏——伪造者不断改进，鉴定者不断升级鉴别能力。问题是对抗训练极度不稳定。

扩散模型时代（2021-2024）：从纯噪点逐步去噪到清晰图像。训练稳定、质量高。Stable Diffusion 的"潜在扩散"让生成速度快到可以实时交互。

DiT 时代（2024-2026）：用 Transformer 替代 U-Net 做扩散主体。扩展性更好、质量更高。Flux 是第一个成功的 DiT 图像模型。

与其他生成赛道不同，图像生成的技术成熟度是最高的——成本低（生成一张图 ~$0.002-0.05）、速度快（秒级）、质量高（很多场景已超过人类平均水平）。

三、纵向分析：从 GAN 到十亿用户创作工具

3.1 GAN 时代：对抗的不稳定（2014–2021）

2014 年，Ian Goodfellow 提出 GAN（生成对抗网络）。这不仅是图像生成的起点，也是整个生成式 AI 的起点。

GAN 由两个网络组成：**生成器**负责根据随机噪声生成图片，**判别器**负责判断图片是"真"（来自训练数据）还是"假"（来自生成器）。两者对抗训练——生成器不断改进以骗过判别器，判别器不断升级以识别伪造品。

这个框架在理论上很优雅，在实践中非常难训练。生成器和判别器之间的平衡极其脆弱，模式坍塌（生成器只学会生成几种图片，缺乏多样性）是 GAN 的顽疾。

尽管如此，GAN 在 2014–2021 年间取得了不少进展：

- **DCGAN**（2015）：用卷积网络做 GAN，稳定了训练
- **StyleGAN**（2018–2020，NVIDIA）：控制不同层次的特征（粗糙形状、精细纹理），首次实现了"可控生成"
- **BigGAN**（2018）：大规模训练 GAN，在 ImageNet 上生成高质量 512×512 图片

但 GAN 始终没能成为"可靠的产品级技术"。你无法预知一次生成会不会翻车——这对任何产品来说都是致命伤。

3.2 扩散革命：DALL–E 2、Midjourney、Stable Diffusion 三箭齐发（2021–2022）

2020 年，Ho 等人的 DDPM（Denoising Diffusion Probabilistic Models）论文重新引起了学界对扩散模型的兴趣。扩散模型不是新东西（2015 年就有相关工作），但它提供了比 GAN 更好的生成质量和训练稳定性。

接下来的两年，三件事同时发生，彻底改变了 AI 图像生成的历史：

2021 年 12 月，OpenAI 发布 GLIDE——第一个将文本引导与扩散模型有效结合的工作。GLIDE 证明了两个关键点：扩散模型在文本–图像生成上的质量可以超越 GAN，以及分类器自由引导（classifier–free guidance）是一种简单有效的文本–图像对齐方法。

2022 年 4 月，DALL–E 2 发布——GLIDE 的产品化版本。OpenAI 展示了从文字描述生成高分辨率、高质量图片的能力。"一只柯基犬穿着宇航服在火星上散步"——这类提示词在 DALL–E 2 上第一次变得可行。

DALL–E 2 当时在内测阶段，用户需要通过候补名单才能使用。这制造了巨大的"饥饿感"——社交媒体上充斥着 DALL–E 2 生成的图片，"AI 画画"的概念在这一刻进入了大众视野。

2022 年 3 月，Midjourney Beta 发布——一个独立实验室，做了一件事：在 Discord 里建了个机器人，用户发 `/imagine` 命令，机器人返回图片。

Midjourney 的产品设计极具反差感：它的生成质量在 2022 年甚至不如 DALL–E 2，但它选择的渠道是天才级的——在 Discord 里用。用户不需要注册新账号，不需要学新 UI，直接在开黑的聊天框里发命令就行。社区效应极其强烈：Midjourney 频道里大家都在生成、分享、讨论，这种"在线创作社区"的氛围是 DALL–E 2 的网页界面无法复制的。

2022 年 8 月，Stable Diffusion 开源发布——由 Stability AI 资助、慕尼黑大学团队开发。这是 AI 图像生成历史上转折点：SD 不仅开源了模型权重，而且可以在消费级 GPU（6GB+ VRAM）上运行。

DALL–E 2 只能在 OpenAI 的服务器上用，Midjourney 只能在他们的 Discord 机器人上用。但 Stable Diffusion——任何人都可以在自己电脑上运行，可以修改代码、微调模型、做二次开发。

这个开源决策催生了 AI 图像生成史上最庞大的生态：ControlNet（给生成加额外控制）、LoRA（低资源微调）、ComfyUI（节点式工作流）、AUTOMATIC1111（Web UI）——所有这些都建立在 Stable Diffusion 的基础之上。到 2023 年底，Stable Diffusion 的开源生态已经拥有比 DALL–E 2 和 Midjourney 总和还要丰富的工具链。

2022 年核心洞察：**DALL-E 2 证明了大公司能做 AI 图像，Midjourney 证明了小团队也能做并靠产品体验胜出，Stable Diffusion 证明了开源能创造最庞大的生态。** 这三条路线在 2022 年同时启动，影响了此后四年的竞争格局。

3.3 质量大战与生态分化（2023-2024）

2023-2024 年是 AI 图像生成在"质量"和"生态"两个维度上剧烈竞争的阶段。

Midjourney V5→V6 是质量竞赛的领跑者。2023 年 3 月的 V5 已经显著优于 DALL-E 2，2023 年 12 月的 V6 更是达到了"摄影级"——生成的图片在写实度、光影、纹理上接近专业摄影师的作品。Midjourney 最强的不是"技术先进性"——它用了什么模型架构没有公开——而是**审美**。Midjourney 的模型被训练得"知道什么画面好看"，它的默认输出在构图、配色、光影上远超其他产品。

DALL-E 3（2023 年 10 月） 走了另一条路线——跟 ChatGPT 深度集成。你可以在 ChatGPT 里直接描述需求，ChatGPT 帮你优化提示词，然后 DALL-E 3 生成。这解决了一个重要问题：很多用户不知道怎么写好的提示词。DALL-E 3 的文字理解力是所有模型中最强的，但生成风格偏"二次元"或"插画感"，不如 Midjourney 写实。

2024 年 8 月，Flux 发布——Black Forest Labs，由原 Stability AI 核心团队成员创办（Robin Rombach、Andreas Blattmann、Patrick Esser 等 Stable Diffusion 原作者）。Flux 用 DiT 架构（扩散 Transformer），在 120 亿参数规模上训练。Flux 的写实度直接对标 Midjourney——这是第一个在质量上与 Midjourney 正面竞争的开源/半开源模型。2025 年 5 月的 Flux.1 Kontext 加入上下文图像编辑能力，2025 年 11 月的 Flux.2 系列推出 Pro/Flex/Dev/Klein 四种变体（Klein 以 Apache 2.0 完全开源），进一步缩小了与 Midjourney 的差距。

Adobe Firefly（2023 年 3 月） 走"商用安全"路线——所有训练数据都有合法授权，生成的图片可用于商业用途（不涉及版权风险）。这让它在企业市场有独特优势，但生成质量在 2024 年被 Midjourney V6 和 Flux 拉开了差距。

3.4 格局渐定与国产追赶（2024-2026）

2024-2026 年，AI 图像生成市场的格局开始稳定：

Midjourney 已成为一个稳定盈利的公司。未公开估值但据估计已 $10B+，年收入约 $2 亿（主要来自 $10-60/月的订阅）。团队规模极小（约 50 人），利润率极高。Midjourney 始终不做公开 API——它的所有用户必须通过 Discord 或 Web App 使用，这保持了极低的获客成本和极高的用户粘性。

GPT Image（2025 年 3 月）取代了 DALL-E——OpenAI 把图像生成能力直接内嵌到了 GPT 模型中，不再是独立的 DALL-E 服务。GPT Image 基于 GPT-4o，采用自回归架构而非扩散模型，发布首周就有 1.3 亿用户生成了 7 亿张图片，"吉卜力风格"头像席卷社交网络。2025 年 12 月的 GPT Image 1.5 提升了编辑精度和 4 倍生成速度；2026 年 4 月的 GPT Image 2 更进一步引入推理模型辅助图像生成。

Stability AI 经历了艰难的财务困境。2023-2024 年，Stability AI 烧光了投资者的耐心，CEO 多次更换。尽管 SD 3.5 在技术上依然优秀，但公司能否持续运营是悬在开源生态头上的一个问号。SD 的开源生态（ComfyUI、LoRA、ControlNet）反而健康得惊人——但这不是 Stability AI 的功劳，而是社区的力量。

Flux 代表了"从开源走出的商业公司"路线：开源核心模型吸引开发者，商业版本（Flux Pro、API）赚收入。Black Forest Labs 在 2025 年完成了 B 轮融资，估值约 $5-10 亿。

国产玩家：通义万相（阿里）、文心一格（百度）、即梦（字节）、可图（快手）、CogView（智谱）——各有优势但都没有达到 Midjourney 或 Flux 的质量水平。中国市场在图像生成上的角色跟视频生成相反：视频生成中国是领先的（可灵），但图像生成中国是追赶者。

这个阶段的本质是：**AI 图像生成从"技术竞赛"进入"产品竞赛"阶段。** 技术差异在缩小——所有主流模型在"一张好看图片"上的差距已经不大。真正的竞争在"产品体验"和"生态集成"上。

四、横向分析：2026 年 AI 图像生成竞争图谱

4.1 竞争格局概况

2026 年的 AI 图像生成市场是 AI 所有赛道中最"成熟"的——有明确的领导者、稳定的商业模型、成熟的开源生态。

产品	开发商	首次发布	最新版本	核心技术	产品形态	定价	开源
Midjourney	独立	2022-03	V8.1	自研扩散	Discord/Web	$10-60/月	❌
GPT Image	OpenAI	2025-03	GPT Image 2	自回归 LLM	ChatGPT 内建	ChatGPT Plus $20/月	❌
Flux	Black Forest Labs	2024-08	Flux.2	DiT (12B)	API/开源	API 定价+开源	✅(部分)
Stable Diffusion 3.5	Stability AI	2023	SD 3.5	MMDiT	开源	免费	✅
Adobe Firefly	Adobe	2023-03	Firefly 5	扩散	Photoshop 内建	Creative Cloud $55/月	❌
Imagen 4	Google	2025-05	Imagen 4	扩散	Gemini/ImageFX	Gemini 免费+付费	❌
Ideogram	Ideogram	2023	3.0	扩散	Web	免费+付费	❌
Recraft	Recraft	2023	V4	扩散	Web	免费+付费 $10-48/月	❌

4.2 产品形态对决

Midjourney——设计生态的孤岛

Midjourney 是所有 AI 图像产品中最独特的：它在 Discord 里运作，不做公开 API，不跟任何平台集成。这个策略的优点是极低的获客成本（Discord 的社交裂变）、极高的用户粘性（社区氛围）。缺点是用户群被限制在"愿意用 Discord 的人"——企业用户、合规团队、大规模 API 调用者都不是 Midjourney 的目标用户。

到 2026 年，Midjourney 在"设计圈"的地位仍然无可撼动——"Midjourney 一下"已经成了动词。2025 年 4 月的 V7 alpha 和 2026 年 3 月的 V8 alpha 持续巩固了质量领先地位，但它的增长瓶颈也很明显：不上 API、不集成到 Photoshop、不跟任何企业工具合作——$2 亿的年收可能是这个模式的天花板。

GPT Image——AI 图像变成 AI 聊天的附加功能

GPT Image 取代 DALL-E 后，OpenAI 的图像生成战略变成了"把图像生成当作 ChatGPT 的一个功能"——不是独立的图片生成工具，而是"你在 ChatGPT 里聊着聊着顺便生成张图"。

这个策略的杀伤力极大：ChatGPT 的 4 亿用户都能通过对话直接生成图片，不需要学习任何新的 UI、不需要切换到独立的 App。GPT Image 1 和 1.5 的生成质量在写实度上不如 Midjourney，但 2026 年 4 月的 GPT Image 2 首次在图像生成中引入推理模型——生成过程中"思考"构图和细节，效果有明显提升。不过训练数据的版权争议也随之而来：GPT Image 2 的训练数据是否包含受版权保护的作品，是 2026 年尚未落地的法律风险。

Flux + SD——开源生态的力量

Flux 和 SD 3.5 代表了两种开源策略：Flux 是"开源模型赚钱"（开源核心+商业 API），SD 是"开源生态养公司"（完全开源但公司快撑不住了）。

两者的共同优势是"社区驱动的创新"——ControlNet、LoRA、ComfyUI 都是社区贡献的。没有任何闭源产品能复制这个生态。劣势是"使用门槛"——开源自部署需要技术基础。

Adobe Firefly——合法商用，但不够好

Firefly 的核心卖点不是技术领先——而是"合规"。所有训练数据来自 Adobe Stock 等已授权来源，生成的图片没有版权风险。对大型企业来说，这比"画质好一点"重要得多。

Firefly Image 4（2025 年 4 月）和 Image 5（2025 年 10 月）在持续迭代，也集成了 Google Gemini/Veo/Imagen 和 OpenAI 模型，但生成质量仍然被 Midjourney 和 Flux 甩开。Adobe 的策略似乎不是"做最好的图像生成"——而是"做最安全的图像生成"。这个策略在企业市场是有效的，但在消费者市场没有竞争力。

4.3 定价对比：一个已经竞争充分的赛道

产品	免费层	入门级	专业级	每张图成本（估算）
Midjourney	❌	$10/月(200张)	$60/月(无限)	~$0.05–0.30
GPT Image	ChatGPT 免费版有限制	ChatGPT Plus $20/月	ChatGPT Pro $200/月	~$0.02–0.10
Flux	❌	API 按量	API 按量	~$0.003–0.01
Stable Diffusion	✅ 完全免费(自托管)	免费	免费	~$0.001(电费)
Adobe Firefly	有限额度	Creative Cloud $55/月	企业定制	~$0.05–0.20
Ideogram	✅ 有限免费	$20/月	$60/月	~$0.02–0.10
Recraft	✅ 有限免费	$10/月	$48/月	~$0.01–0.05

图像生成的定价是所有 AI 赛道中最低的——原因很简单：技术成熟度最高，竞争最充分。生成一张 1024×1024 图片的推理成本在 2026 年已经降到了 $0.001–0.01，比两年前降低了 10–20 倍。

4.4 用户口碑：选谁不选谁？

Midjourney vs 所有其他人：在写实度和审美上 Midjourney 仍然是标杆。"要让图片看起来像真的，用 Midjourney"。但吐槽集中在"Midjourney 的审美太强了，你生成的每一张图都是精修的——有时你不想这么精致，你只是要一张示意图。"

GPT Image vs 便利性："我懒得开 Midjourney 了，直接在 ChatGPT 里说一句就出图"。GPT Image 的准确率不如 Midjourney 但便利性完胜。

Flux vs 开源 vs Midjourney：技术社区的评价是"Flux 是唯一在写实度上能跟 Midjourney 掰手腕的开源/半开源模型"。"Flux.2 的写实度让我惊讶——如果不是特意找的话，我分不出它和 MJ 的区别。"但 Flux 在"创意性"上不如 Midjourney——"Midjourney 知道怎么把一张图拍得好看，Flux 只是把像素渲染对了"。

SD 3.5 vs ComfyUI 生态：用户对 SD 最深的感情来自它的社区。"Stability AI 可能不行了，但 SD 的生态永远不会死——ComfyUI、LoRA、ControlNet，这些东西已经独立于 Stability AI 存在了。"

Adobe Firefly vs 企业合规："我们公司选了 Firefly，不是因为图片质量最好——而是法务部说只有 Firefly 的许可证能过。"这是 Firefly 最真实但最无奈的评价。

Ideogram vs 文字生成："如果你要在图里写字——海报、封面、Logo——Ideogram 是唯一选择。其他模型生成的文字都是鬼画符。"

五、横纵交汇洞察

5.1 历史如何塑造了今天的格局

AI 图像生成是所有 AI 生成赛道中最"成熟"的一个。这个成熟的根源来自三个历史因素：

第一，开源生态（Stable Diffusion）把"能不能做"的问题彻底解决了。 2022 年 8 月 Stable Diffusion 的开源是一个鲶鱼效应——它逼着所有商业产品（Midjourney、DALL-E）必须持续提升质量，因为任何人都可以在自己电脑上免费生成图片。没有 SD，AI 图像生成可能仍然是 DALL-E 2 内测时代的"小圈子玩具"。

第二，Midjourney 证明了一个产品可以靠"审美"建立护城河。 Midjourney 的技术路径并没有公开，但行业共识是 Midjourney 在"训练数据的挑选"和"生成过程中的美学引导"上做得远比竞品好。这让它的生图效果在审美上——不是技术上——全面领先。Midjourney 不是技术最强的，但它的产品是"最好用的"。

第三，OpenAI 把图像生成变成了 ChatGPT 的一个功能。 2025 年 3 月 GPT Image 取代 DALL-E 后，AI 图像生成从一个"独立产品品类"变成了"AI 助手的一个功能"。这对 Midjourney 等独立产品是降温——独立图像生成市场在 2025-2026 年增长放缓了，但"使用 AI 生图的人数"在 ChatGPT 的带动下急剧膨胀。

5.2 竞品的纵向差异

Midjourney（2022.03）起步最晚但跑得最快——不是技术最早，但产品定位最准。2022 年选 Discord 渠道是一个天才决策：零开发 UI，却创造了一个社区氛围极强的创作空间。2023 年 V5/V6 持续拉开质量差距。2024 年后不做 API、不开放平台——这个决策帮它保持了质量控制和品牌调性，但也限制了增长天花板。

DALL-E（2022.04）起步最早但被 OpenAI 自己"杀死"了——DALL-E 2 到 DALL-E 3 的迭代并不快，到 2025 年被 GPT Image 融合进 ChatGPT 后，DALL-E 作为一个独立品牌消失了。OpenAI 不是做不出更好的图像生成——而是它

不认为图像生成应该是一个独立的产品。

Stable Diffusion（2022.08）最大的贡献不是模型本身，是开源生态。SD 的开源引出了 ControlNet、LoRA、ComfyUI 等一系列至今仍被广泛使用的工具。但 Stability AI 作为公司没有跑通商业模式——2024–2025 年的财务困境让 SD 的未来不确定。

Flux（2024.08）是最新的挑战者——SD 核心团队出走创办 Black Forest Labs，用 DiT 架构在写实度上逼近了 Midjourney。Flux 的策略是"开源核心+商业 API"，目前看是最可持续的模式。

5.3 核心优势的历史根源

Midjourney 的优势来自"审美"——一个无法被技术赶超的软实力。 Midjourney 的团队规模极小（~50 人），但有一个在图像美学上极其挑剔的核心团队。这个审美能力是"训练过程中数据挑选+参数微调+社区反馈循环"积累出来的，其他团队很难快速复制。

Flux 的优势来自"DiT 架构的正规军"——SD 核心团队出走做的 Flux，从第一天就用 DiT 架构，没有历史包袱。120 亿参数 + DiT + 大规模训练，效果直接对标 Midjourney。Flux 证明了"用最新架构、最大规模从头训练"是一条有效的追赶路线。

GPT Image 的优势来自"ChatGPT 的渠道"——4 亿用户的渠道优势是所有独立图像产品无法匹敌的。GPT Image 不需要是最好的图像生成产品——它只需要是 ChatGPT 用户能用到的最方便的图像生成工具。

Stable Diffusion 生态的优势来自"社区"——ComfyUI、LoRA、ControlNet 这些东西没有一家公司能单独做出来。SD 开源社区是 AI 图像生成领域最强大的集体智能。

5.4 劣势的历史根源

Midjourney 的劣势来自"不做 API 和平台集成"——这让它被限制在 Discord 和 Web App 的用户群中。企业用户、云平台、SaaS 产品集成——这些市场 Midjourney 碰不到。

Stability AI 的劣势来自"烧钱太快"——SD 开源吸引了大量用户但没给公司带来收入。Stability AI 在 2023–2024 年烧掉了数亿美元，到现在还没找到可持续的商业模式。

Adobe Firefly 的劣势来自"质量落后"——Firefly 是企业最安全的选择，但它在画质上已经被 Midjourney 和 Flux 远远甩开。如果 Midjourney 或者 Flux 推出企业版并提供合规数据承诺，Firefly 的企业市场会受到威胁。

5.5 未来推演

剧本一：最可能的方向——图像生成成为 AI 的标准能力，不再有独立产品

GPT Image 模式（图像生成是 AI 助手的一个功能）成为主流。大多数用户通过 ChatGPT、Gemini、Claude 生成图片。独立的 AI 图像生成产品（Midjourney）做高端设计师市场。

这个剧本里，图像生成市场从"通用"走向"分层"：消费者级（ChatGPT 内建）× 设计专业级（Midjourney）× 企业合规级（Adobe Firefly）× 开源自部署（SD/Flux）。

剧本二：最令人兴奋的方向——DiT 统一图像和视频的生成架构

DiT 架构已经在图像（Flux）和视频（Sora）上证明了有效性。未来 1–2 年内，图像和视频可能共享同一个底层模型——训练时一起训，生成时按需输出静态或动态内容。这会大幅降低视频生成的成本，加速视频生成的商业化。

剧本三：最危险的方向——版权问题导致合规收紧

AI 图像生成面临最大的风险不是技术——是版权。如果法律最终裁定"在未经授权的作品上训练 AI 模型构成侵权"，所有基于互联网数据训练的模型（Midjourney、SD、Flux）都需要推倒重来。只有 Adobe Firefly（合法训练数据）能活下来。

这个风险在 2026 年还没有落地——但 Getty Images 诉 Stability AI 的案子、纽约时报诉 OpenAI 的案子都在审理中。如果判例对 AI 公司不利，整个 AI 图像生成行业会面临结构性重整。

最后的想法

AI 图像生成是所有 AI 生成赛道中最成熟的——不是因为它的技术最前沿，而是因为它最早跨过了"能不能用"的门槛。2022 年 DALL-E 2 / Midjourney / SD 三箭齐发，2026 年这个赛道已经是一个稳定运转的产业。

但"成熟"也意味着"不再令人兴奋"——2024 年的 Sora 展示了视频生成的可能性，但同年没有图像生成产品做出类似的跨越式进步。当视频生成终于追上来（或者 DiT 把两者统一），图像和视频的边界会模糊。但在那之前，AI 图像生成可能已经进入了"稳定但不激动"的成熟期——这恰恰是它最健康的生存状态。

六、信息来源

- GAN 论文: arXiv:1406.2661 (Goodfellow 2014)
- DDPM 论文: arXiv:2006.11239 (Ho et al. 2020)
- GLIDE 论文: arXiv:2112.10741 (OpenAI 2021)
- DALL-E 2: https://openai.com/index/dall-e-2/ (2022.04)
- Stable Diffusion: https://stability.ai/stable-diffusion (2022.08)
- Midjourney: https://www.midjourney.com
- DALL-E 3: https://openai.com/index/dall-e-3/ (2023.10)
- Flux/Black Forest Labs: https://blackforestlabs.ai/
- Adobe Firefly: https://www.adobe.com/products/firefly.html
- Google Imagen: https://deepmind.google/technologies/imagen/
- Ideogram: https://ideogram.ai
- Recraft: https://www.recraft.ai
- 通义万相: https://tongyi.aliyun.com/wanxiang
- 文心一格: https://yige.baidu.com

本文是横纵分析系列的第 24 篇，也是补充计划的最后一篇报告。方法论：横纵分析法——纵向沿时间轴追溯技术演进，横向对比当下竞争格局。